GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

FUNDACION PROPAGAS

Guía didáctica

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA DOCENTES

Fundación Propagas 2025

GUÍA NO. 1



Segundo Ciclo de Primaria (Grados 4, 5 y 6)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD),
a través de las instancias correspondientes, ha revisado, evaluado y aprobado
las Guías de Educación Ambiental para Docentes, autorizando su uso como
recurso oficial para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
en conformidad con las políticas y normativas vigentes de esta institución.

PRODUCCIÓN GENERAL / IDEA ORIGINAL,
CONCEPTO Y DERECHOS DE AUTOR
Fundación Propagas

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Rosa Margarita Bonetti de Santana,
Presidente Fundación Propagas

COORDINACIÓN GENERAL
Izaskun Uzcanga
Nelson Liriano

DISEÑO / MAQUETACIÓN
Nodo

REVISIÓN
Maribel Galvá Montero
Jhoanny Alcántara Ramírez

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
Fausto Fontana

ILUSTRACIONES
Ilustraciones de Freepik.com

ISBN
978-9945-9388-9-0

Prólogo

El Ministerio de Educación de la República Dominicana pone a disposición de la comunidad educativa las Guías Didácticas de Educación Ambiental para docentes del Segundo Ciclo del Nivel Primario, en los grados cuarto, quinto y sexto, con la finalidad de que las mismas sean un recurso educativo que apoya el desarrollo curricular del Nivel; además de promover activamente la adquisición de competencias fundamentales: Comunicativa, Científica y Tecnológica, Ambiental y de la Salud en integración con las demás.

Hoy en día, nuestro planeta Tierra presenta problemáticas ambientales que ameritan ir concientizando sobre la implementación de acciones que nos permitan hacer uso sostenible de recursos como el agua, el aire, nuestros suelos y costas, y de nuestra flora y fauna. La enseñanza desde muy temprana edad debe estar enfocada en aprender a valorizar, cuidar, prevenir, tomar acciones, colaborar, curiosear, observar, llevar a cabo estrategias de exploración o experimentación y aprender a aprender con el entorno natural y social próximo que promueve nuestro Currículo desde el Nivel Primario. Esas orientaciones y acciones que desde Ministerio de Educación se impulsan, son consideradas en estas Guías.

Las Guías de Educación Ambiental para Docentes promueven la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) con estrategias didácticas enfocadas en la alfabetización científica con énfasis en los recursos ambientales y la salud, así como en el aprendizaje basado en la indagación. Esta última permite, de manera natural, acompañar a que los estudiantes desarrollen una apreciación y curiosidad de los elementos naturales, formulen preguntas, exploren y experimenten con su entorno.

Estas Guías facilitan herramientas metodológicas que promueven el descubrimiento, observación y exploración de elementos naturales esenciales para la vida, la preservación de nuestros recursos naturales y la motivación en la búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales. Es por esto que les invitamos a sacar el mayor provecho de este recurso didáctico, en beneficio del aprendizaje de nuestros estudiantes.

Ministerio de Educación

Guía didáctica
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA DOCENTES

Fundación Propagas 2025

GUÍA NO.

1

Nivel: Segundo Ciclo de Primaria (Grados 4, 5 y 6).

Grado: Cuarto, Quinto y Sexto.

Objetivo general: Brindar a los docentes herramientas metodológicas y didácticas que favorezcan el compromiso de los estudiantes con la conservación del ambiente y los factores que lo integran, valorando su importancia para la vida en el planeta Tierra.

Duración: Un (1) mes.

Contenido: Ambiente, Factores Abióticos y Bióticos, Ciudadano del planeta Tierra.



Aunque nacemos siendo parte de la naturaleza, hoy vivimos en un mundo cada vez más artificial, acelerado e individualista, donde la conexión con la Tierra se ha debilitado. Esta desconexión se ve agravada por la violencia, los desastres naturales y la degradación ambiental, fenómenos que afectan a toda la sociedad, pero que impactan con mayor fuerza a niños, niñas y adolescentes. La Educación para el Desarrollo Sostenible nos invita a transformar esta realidad, promoviendo una conciencia crítica, el respeto por la vida y la formación de ciudadanos capaces de construir un futuro justo, solidario y en armonía con el planeta.

Todos los seres vivos (flora y fauna) del planeta requieren de alimento, energía y agua para crecer y vivir. En el caso del ser humano, la cantidad de recursos que utiliza depende de su estilo de vida. Así, por ejemplo, las personas que habitan en la ciudad desperdician mucha agua, utilizan numerosos aparatos eléctricos, consumen alimentos que son traídos desde otras regiones o países, viajan en carro y en avión, usan muchos envases de plástico y generan mucha basura. Al utilizar todos estos recursos, se está reduciendo la superficie de bosques, praderas, desiertos, manglares, arrecifes, selvas, y la calidad de los mares del mundo. El impacto de un individuo, ciudad o país, sobre la tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos, se conoce como huella ecológica.

Mientras, la población que habita en zonas rurales, en donde usan poca agua y pocos aparatos eléctricos, se alimentan de sus siembras, viajan a pie o a caballo, usan menos envases de plástico y generan menos basura, tienen una huella ecológica pequeña.

Se tiene un planeta, la tierra, con aproximadamente una cuarta parte de su superficie productiva: existen 12,600 millones de hectáreas productivas, incluidas áreas marinas y tierra firme. Como los seres humanos no somos los únicos habitantes del planeta, se debe preservar inalterado, al menos, el 10% de esta superficie para otros seres vivos, lo que supone que quedan 11,340 millones de hectáreas disponibles para los seres humanos.



Si se divide esta cifra entre los habitantes del planeta, se verá que a cada persona le corresponde un pedacito del pastel productivo de aproximadamente 1.7 Hectáreas (ha), de las cuales 0.25 Ha, serían de uso agrícola, 0.6 De prado, 0.6 De bosque y el resto iría destinado a terrenos modificados (ciudades, carreteras, fábricas…). Si se empleara el agua, la madera, los alimentos y, el conjunto de bienes que pueden producir esas 1.7 Ha de forma sustentable, se puede pensar que se mantiene dentro de la capacidad de carga del planeta. Sin embargo, la Huella ecológica media mundial es actualmente de 2.8 Hectáreas por habitante, lo que significa que se necesitarían dos mundos para satisfacer el actual ritmo de consumo y generación de residuos.

Lo anterior descrito, nos brinda las razones por lo que educar para comprender y actuar en favor del ambiente se hace urgente en los sistemas escolares actuales.

Este módulo está dirigido a niños y niñas del segundo ciclo de primaria, y por lo tanto pretende que los estudiantes reconstruyan definiciones o conceptos aprendidos frente a los factores bióticos y abióticos que conforman el ambiente. Además, los incentiva para que se hagan conscientes de la gran cantidad de diferentes formas de vida que existen, su servicio ecosistémicos en el planeta y que desde acciones pequeñas en la escuela y en su comunidad, puedan contribuir a la conservación de su biodiversidad.

FUENTE: CASTILLO, M. (2008). RÓGER EDUCACIÓN Y HUELLA ECOLÓGICA REVISTA ELECTRÓNICA "ACTUALIDADES INVESTIGATIVAS EN EDUCACIÓN". ACTUALIDADES INVESTIGATIVAS EN EDUCACIÓN, 8(1), 1–28.

Tabla de contenido

Carta para los padres y/o representantes **10**

Acerca de las guías **11**

Nota sobre la gestión de aula **13**

Construcción conceptual de la guía 1. Ambiente **14**

Lección 1-01: Ambiente.
¿Qué tenemos a nuestro alrededor? **15**

1-01.1 Preparemos previamente 17
1-01.2 Definamos el problema 17
1-01.3 ¿Qué necesitamos saber? 18
1-01.4 Expliquemos 19
1-01.5 Reflexionemos 19
1-01.6 ¿Qué podemos hacer? 20

Lección 1-02: Factores abióticos.
Los elementos invisibles que nos sostienen. **22**

1-02.1 Preparemos previamente 24
1-02.2 Definamos el problema 24
1-02.3 ¿Qué necesitamos saber? 26
1-02.4 Expliquemos 27
1-02.5 Reflexionemos 32
1-02.6 ¿Qué podemos hacer? 32

Lección 1-03:
Factores bióticos. La vida que se conecta **33**

1-03.1 Preparemos previamente 36
1-03.2 Definamos el problema 25
1-03.3 ¿Qué necesitamos saber? 26
1-03.4 Expliquemos 45
1-03.5 Reflexionemos 48
1-03.6 ¿Qué podemos hacer? 49

Lección 1-04:
Ciudadanos de la naturaleza:
cuidar lo que nos sostiene **50**

1-04.1 Preparemos previamente 52
1-04.2 Definamos el problema 52
1-04.3 ¿Qué necesitamos saber? 53
1-04.4 Expliquemos 67
1-04.5 Reflexionemos 73
1-04.6 ¿Qué podemos hacer? 73

Glosario de términos: **74**

Bibliografía de apoyo **76**

CARTA PARA LOS PADRES Y/O REPRESENTANTES

Ciudad _____, Fecha_____

Queridas Familias:

Este año en la escuela_____, vamos a trabajar un proyecto de educación ambiental para el desarrollo sostenible con los estudiantes de los grados _____ _____. Este proyecto busca que los niños y niñas desarrollen conciencia sobre el impacto que tienen sus acciones en el planeta, analizando la diversidad biológica que existe en el mismo. Para esto, trabajaremos en varias sesiones y desarrollaremos posibles soluciones a algunas problemáticas identificadas con los estudiantes.

Su colaboración con este proyecto será muy valiosa y todas las sugerencias y apoyos que puedan darnos contribuirán a tener muchos mejores resultados en los aprendizajes de sus niños. Particularmente, durante las lecciones en las que realizarán actividades que involucran a toda la comunidad y requeriremos de toda la ayuda posible.

Esperamos que puedan trabajar junto con sus hijos para reflexionar sobre nuestra responsabilidad en un futuro más sostenible. Bienvenidos a:

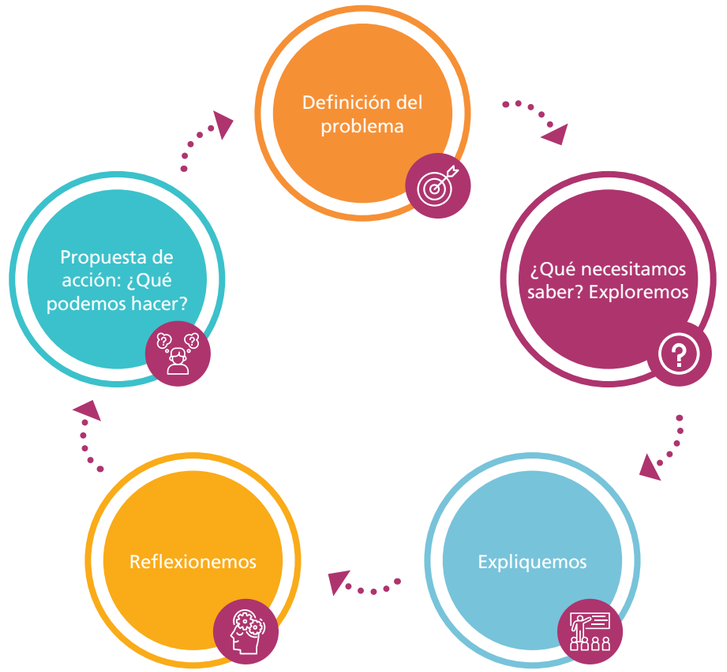
Atentamente,
El o la docente.

Acerca de las Guías

Estas guías están construidas sobre un marco de trabajo que busca integrar algunas de las propuestas y metas de la educación para el desarrollo sostenible. Se aplican las estrategias didácticas propias de la alfabetización científica y la enseñanza de las ciencias basada en indagación.

La indagación, es la búsqueda de respuestas a través de la formulación de preguntas que pueden responderse investigando o experimentando. Esta estrategia de enseñanza –aprendizaje, no se aleja de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Partimos de que entender los procesos complejos asociados al desarrollo y al cuidado del medio ambiente, requiere de la formación de un pensamiento científico, de la valoración de la evidencia y de la propuesta de soluciones innovadoras. Es importante aclarar que la indagación como estrategia de enseñanza aprendizaje, no cubre todas las necesidades de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y de hecho existen diferentes propuestas alrededor del mundo.

La estructura de estas guías sigue un ciclo de aprendizaje que permite a los estudiantes hacerse preguntas sobre situaciones ambientales y pensar en oportunidades para resolverlas.



PREPAREMOS PREVIAMENTE

En esta sección de las unidades de enseñanza se presenta un resumen general de la preparación que se requiere para poder llevar a cabo la clase. Se incluyen aspectos relacionados con el tiempo previsto, los materiales y las consideraciones particulares sobre el trabajo de campo o experimental.

DEFINAMOS EL PROBLEMA

En esta parte de la unidad, los docentes tendrán indicaciones de cómo contextualizar un problema relacionado con el desarrollo sostenible. Muchas veces los estudiantes no verán los problemas en su cotidianidad y por lo tanto será importante que en este momento se les invite a expresar lo que piensan y qué más quieren saber.

¿QUÉ NECESITAMOS SABER?

Una vez definido el problema que se va a abordar, los estudiantes deberán definir qué necesitan saber y cómo lo van a descubrir usando los materiales y recursos que tienen a su disposición. El docente deberá guiar a los estudiantes para encontrar formas de tomar datos o modelar situaciones que les permitan responder a las diferentes preguntas.

EXPLIQUEMOS

Esta etapa del proceso de indagación está asociada a la construcción de explicaciones y argumentos por parte de los estudiantes. Implica evaluar los datos y la información recogida y dar respuesta a las preguntas planteadas siempre basándose en evidencia. El docente mediará la sistematización y análisis de los datos y permitirá a los estudiantes comprender el problema usando la información que ellos mismos recolectaron.

REFLEXIONEMOS

El cierre del ciclo de aprendizaje implica que los estudiantes desarrollen un proceso metacognitivo. La meta es, que puedan identificar claramente sus aprendizajes y cómo llegaron a estos. Esas conclusiones les permitarán evaluar sus ideas iniciales y ver cómo las han transformado o complementado. En la etapa de reflexión, los docentes deben orientar con diferentes estrategias, la comunicación entre estudiantes y la revisión de los procesos tanto experimentales como cognitivos que han posibilitado esta construcción.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Cada unidad se cierra proponiendo un ejercicio, en el que los estudiantes determinan qué pueden hacer de manera individual o grupal para ayudar a solucionar la situación problema.

Esta propuesta promueve las competencias descritas en el Diseño Curricular vigente y apuestan por alcanzar, de manera transversal, la visión de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Entendido como un primer paso para lograr la transición de nuestras prácticas de consumo actuales hacia otras más responsables y conscientes.

Nota sobre la gestión de aula

El trabajo en Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible requiere de una organización de aula diferente. Es diseñar el espacio para que favorezca la participación de los estudiantes y permita una relación menos vertical entre el docente y los escolares.

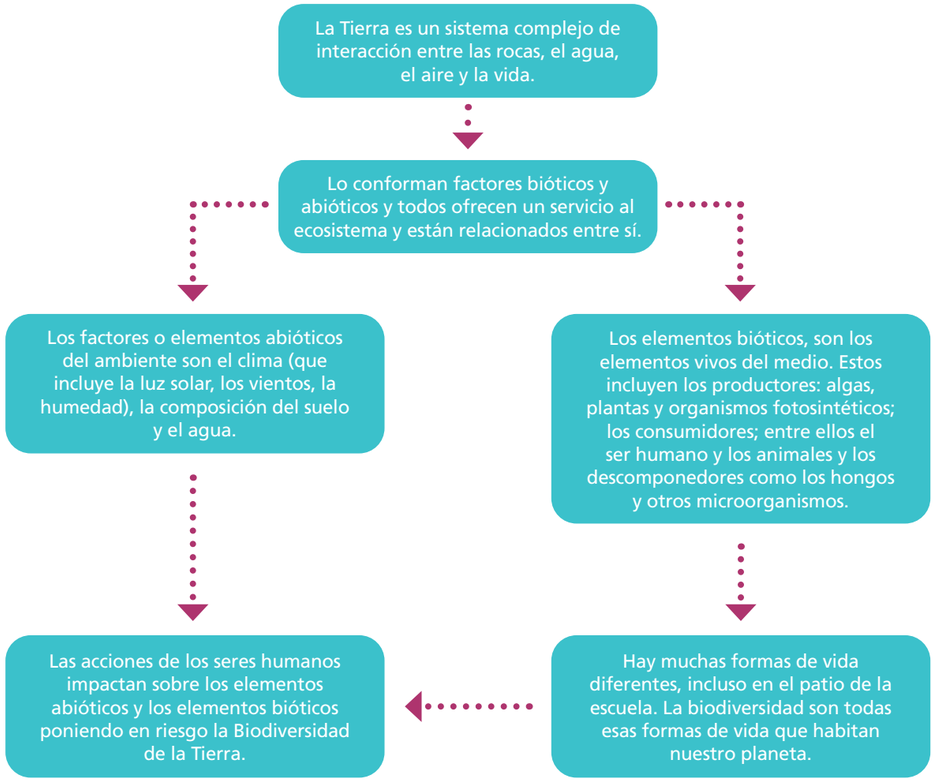
El primer paso para generar una gestión de aula distinta es la organización del espacio. Antes de empezar sus clases con este proyecto procure que el aula se vea diferente.

Promueva que los estudiantes se sienten de modo que puedan verse unos a otros. Por ejemplo, disponiendo los asientos en forma de herradura o en grupos de cuatro personas para que puedan ver hacia la pizarra, además moverse libremente por entre las mesas para poder observar el trabajo de los otros.

Para generar una mayor participación de sus estudiantes, especialmente de los más pequeños, será necesario que evite presentaciones magistrales o hacer preguntas que lleven a una única respuesta o a "completar" las frases del docente. Por el contrario, invite a los estudiantes a discutir en pequeños grupos y que argumenten sus respuestas usando ejemplos, evidencias y datos.

Construcción conceptual de la Guía 1.- Ambiente

La construcción conceptual trata de resumir en un esquema las ideas de la disciplina en las que se enfocará una guía didáctica. Para ello, se considera el andamiaje progresivo de los desempeños que favorecen las metas de aprendizajes que se persiguen. A continuación, el esquema para la primera guía didáctica en la que se abordará los elementos que constituyen lo que llamamos Ambiente y los factores bióticos y abióticos que lo comprenden.



FUNDACION PROPAGAS

LECCIÓN **1.01**

Ambiente. ¿Qué tenemos a nuestro alrededor?

Idea: La Tierra es un sistema complejo de interacción entre las rocas, el agua, el aire y la vida.

Competencias asociadas: Comunicativa, Pensamiento Lógico; Creativo y Crítico; Resolución de Problemas; Científica y Tecnológica; Ética y ciudadana; Ambiental y de la Salud; Desarrollo Personal y Espiritual.

Competencias específicas del ciclo:

- Comunica explicaciones básicas científicas y tecnológicas con argumentos objetivos a partir de exploración, observación, experimentación y diseño ingenieril guiados en búsqueda de solución a problemas o fenómenos naturales; con el propósito de

comprender los fenómenos experimentados o modelados en las ciencias de la vida, físicas, de la Tierra y el universo.

- Aplica procedimientos científicos y tecnológicos sistemáticos y reflexivos, con el propósito de buscar explicación a problemas, situaciones, construcciones de modelos o fenómenos naturales.
- Actúa de forma proactiva en acciones preventivas, sostenibles, autónoma y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con el medioambiente, su salud y el bienestar individual y colectivo; con el propósito de asumir una ciudadanía ética y responsable, en convivencia armónica con su entorno natural y social.

PREPAREMOS PREVIAMENTE

La primera experiencia de este módulo busca que los estudiantes se hagan conscientes de lo que hay a su alrededor, cómo se conectan los diferentes elementos de la naturaleza y cómo se conectan ellos con todo ese sistema. Para esto, los estudiantes deberán ir a un jardín, al patio de la escuela o un lugar cercano donde puedan identificar los diferentes elementos que le rodean. Si no tienen la posibilidad de un espacio natural, se puede crear un ambiente en el aula para que la experiencia integre los elementos naturales posibles.

Materiales: Para el grupo completo prepare imágenes de árboles de diferentes tipos, suelo, ríos, mares, montañas, flores, hormigas, abejas, peces, frutas, sol, plantas de tomate o papas o cualquier otro vegetal, animales diferentes, personas. Deben haber tantas imágenes como niños en su aula, no importa que las imágenes se repitan. Se pueden incluir además cajas de tierra, arena y piedra, naturaleza viva y muerta, recipientes con agua...

Un ovillo de lana o estambre

Video: Tú y el Planeta: Una Relación Muy Especial https://youtu.be/C8heXcPcQxU

Nota: Antes de empezar recuerde a los estudiantes la importancia de mantener su seguridad, ante todo. Recuérdeles que pueden curiosear, pero no deberán tocar nada hasta que usted lo autorice y que deben permanecer siempre juntos. Antes de hacer la salida, es recomendable visitar el espacio y verificar que no haya plantas o animales que puedan ser peligrosos.

DEFINAMOS EL PROBLEMA

Inicie la sesión contándoles a sus estudiantes que van a comenzar un nuevo proyecto en el curso. Dígales que van a aprender mucho más acerca del ambiente que les rodea y que podrán entender cómo formamos parte de un ecosistema en el que todos estamos conectados.

Entrégueles la carta de presentación del proyecto, para que les cuenten a sus familias en qué van a estar trabajando las siguientes sesiones.

Como punto de partida, empiece indagando las ideas de los estudiantes relacionadas al tema. Es posible que algunos ya conozcan el término ambiente y el término ecosistema. Pregúnteles, ¿qué piensan qué es y por qué creen que es importante?. Tome nota de las ideas de sus estudiantes en una cartelera y luego pregúnteles, qué más quisieran saber sobre este tema?... Registre estas ideas bajo el título "Lo que queremos saber".

Muchos niños y niñas viven en entornos urbanos o intervenidos por el ser humano, lo que dificulta percibir cómo los componentes naturales se relacionan entre sí.

Si las ideas previas de los estudiantes están muy lejos del concepto de ambiente reoriente a través de preguntas y discusiones en la que les dé pistas para que puedan incorporar los términos apropiados al concepto.

Es importante partir de una problemática cercana. Para ello antes de hacer la exploración afuera, puede proyectar el video: Tú y el Planeta: Una Relación Muy Especial https://youtu.be/C8heXcPcQxU

Después de ver el video, pregunte: ¿Qué elementos observan? ¿Qué pasaría si uno de los elementos de la Tierra: el agua, el aire, las rocas o los seres vivos— desapareciera o se contaminara?

Puede conducir un diálogo en el que los estudiantes expresen sus ideas sobre cómo estos elementos se conectan y qué ocurriría si alguno faltara o se dañara.

Nota: Para favorecer la apropiación del proyecto por parte de los estudiantes, se recomienda mantener una cartelera permanente en un espacio del salón, en la que se puedan ir exhibiendo sus diferentes producciones y mapas conceptuales. También es una buena oportunidad para que ellos adquieran vocabulario nuevo.

Haga un cartel que se llame "Lo que queremos saber" para que continuamente puedan verificar cuál o cuáles son las preguntas que quieren responder.

¿QUÉ NECESITAMOS SABER?

Cuando los estudiantes estén organizados para salir recuérdeles las normas de seguridad para movilizarse al patio: no deben separarse del grupo y antes de tocar cualquier material deben ponerse los guantes. Si observan algo que no conocen, deben avisar a la docente de una vez para que los ayude.

Verifique que los estudiantes conocen y comprenden estas normas, por ejemplo, pidiendo que ellos mismos las verbalicen. Recuérdeles que deben respetar los espacios y no deben arrancar flores o cortar hojas, ni maltratar a los animales.

Pídales que formen un círculo, que se sienten en silencio, cierren los ojos, y que respiren mientras escuchan la naturaleza. Oriente la actividad preguntando ¿Qué es el ambiente?, ¿Qué sienten?, ¿Qué ven?

Recuérdeles el video que observaron previamente y pregunte: ¿Qué elementos forman parte de la Tierra? ¿Cómo se relacionan entre sí el agua, el aire, las rocas y los seres vivos incluyéndonos a los seres humanos?¿Qué pasaría si uno de estos elementos se extinguiera o desapareciera?

Aún en círculo, comente que realizarán un juego en el cada uno asumirá un rol de algún elemento de la naturaleza. Pida a cada niño que escoja una de las imágenes preparadas o uno de los elementos disponibles de la naturaleza. Para lograr un mayor interés, puede pedir a cada estudiante que comente por qué eligió ese elemento y qué tienen en común con él. Pídales que observen su imagen o elemento y lo elegido por sus compañeros. Pregunte: ¿son todas las imágenes o elementos iguales? ¿las imágenes de árboles, son iguales?. Oriente las respuestas hacia la idea de que no son iguales y cada uno de esos elementos existe en la naturaleza.

Ahora dé a uno de los estudiantes el ovillo de estambre. Pídale que tome el extremo del hilo y que le pase la bola al que tenga un elemento que pueda estar relacionado con su imagen.

Por ejemplo: *un estudiante que tiene la imagen de un pez, le pasa la bola a un estudiante que tiene la imagen del mar y dice que su relación es que el mar es el lugar en el que viven muchos peces. Luego el estudiante con la imagen del mar, le pasa la bola al que tiene la imagen del río y comenta que los mares se alimentan del agua de los ríos y así sucesivamente.*

Tome en cuenta el tamaño del ovillo para que pueda conectar a todos los estudiante. Permita que ellos comenten la interrelación de todos los elementos que existen en la Tierra.

EXPLIQUEMOS

Una vez estén todos conectados en modo red y hayan reconocido la importancia de la existencia de cada una de esas relaciones, tome algunos de los elementos de la red y retírelo.

Por ejemplo, *pídales a los estudiantes con las imágenes de árboles que suelten el hilo. Pídales que comenten lo que ocurriría a la red si los árboles desaparecen.*

Luego retire otro elemento, por ejemplo, los ríos que proveen el agua dulce. Pídales que comenten lo que creen que pasaría con el resto de los elementos si los ríos se secaran o si el agua de estos no puede utilizarse porque está contaminado.

Continúe con cada elemento de manera que puedan concluir que: *si falta alguno de los puntos que sujetan la gran red que forman todos estos elementos, se pierde el equilibrio y que la Tierra es un sistema donde todo está conectado: el agua, el aire, las rocas y los seres vivos se necesitan mutuamente para sostener la vida.*

REFLEXIONEMOS

Retome las conclusiones recogidas anteriormente. Comente a los estudiantes que sin las flores, las abejas no podrían producir miel y que si al contrario no existieran las abejas, no existiría la polinización. Por tal razón los cultivos y producción de alimentos estaría amenazada, lo cual afectaría a otros seres vivos y además a los seres humanos. Si contaminamos los ríos o se secaran por la tala indiscriminada de árboles o por los incendios forestales, los seres vivos morirían. Motívelos a pensar en la implicaciones que tienen las acciones cotidianas de los seres humanos sobre todos esos elementos de la naturaleza. Invítelos a recordar lo visto en el video.

Oriente la reflexión en la diferencia entre todos eso elementos. Pídales que identifiquen cuáles de ellos son seres vivos. Comente que estos son los elementos bióticos de la naturaleza y es lo que llamamos biodiversidad: seres vivos de diferentes formas, tamaños, colores, en fin, de diferentes tipos. Esta variedad de seres vivos es lo que hace especial al planeta Tierra y en las próximas semanas aprenderán cómo pueden ayudar a conservarla.

Nota: La biodiversidad no solo hace especial a la Tierra, sino que la hace resiliente (es decir, con la capacidad de recuperarse y adaptarse ante cambios o daños bruscos que sufre la naturaleza para continuar su existencia). **¡Esto es muy importante!** Es necesario entender que la red de organismos biodiversos sostiene el sistema. Puede que desde nuestra apreciación una especie no tenga una "función útil", pero recordemos que aún nuestro conocimiento del funcionamiento de todos los seres vivos es limitado. Por lo tanto, debemos otorgar valor a su existencia, ya que mantiene la estabilidad y fortaleza del sistema de seres vivos. Es muy importante que los niños comprendan esto, desde pequeños para que asuman compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

Ahora invítelos a observar aquellas imágenes que no hacen parte de los seres vivos y explique que esos son los factores abióticos (el agua de los ríos, la tierra y piedra de los suelos, el sol, el oxígeno del aire), y que aunque no tienen vida juegan un papel fundamental en la subsistencia de los elementos bióticos (los seres vivos).

Finalmente, en la plenaria grupal pregúnteles: ¿Qué aprendí sobre el ambiente? ¿Qué me sorprendió? ¿Mis ideas que tenía cambiaron? ¿Por qué?

Se puede hacer una **Lluvia de ideas o un Diario de reflexión ilustrado.** Guíe la reflexión para que los estudiantes identifiquen cómo construyeron conocimiento a través de la observación, el juego y el trabajo en equipo. Invítelos a realizar un esquema o memoria colectiva en la que recojan todo lo aprendido.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Nota: Como se mencionó anteriormente, la educación para el desarrollo sostenible incluye más que la comprensión científica de lo que ocurre en el planeta. Busca además que los estudiantes y en general los ciudadanos puedan moverse a la acción y emprendan actividades en favor del ambiente y que opten por un estilo de vida más sostenible. Los estudiantes de 8 a 12 años también pueden aportar al planeta, con acciones sencillas de comportamiento a favor de la conservación ambiental. Lo mejor es que puedan informar a sus familias sobre lo que aprenden en la escuela e invitarlos, a ellos que son adultos, a cambiar algunos hábitos y malas prácticas. La intención es que todos participen activamente en los programas de desarrollo sostenible de la comunidad y la ciudad donde viven.

Para motivar en los estudiantes la idea de que pueden hacer pequeñas cosas para ayudar, se recomienda hacer una cartelera con el título **¿Qué podemos hacer?** Los estudiantes irán agregando cada semana las acciones que consideren necesarias para ayudar al planeta y su biodiversidad.

Pregunte a los alumnos ¿son importantes todos los seres vivos o no vivos que encontramos en nuestro entorno? ¿qué podemos hacer para cuidar los seres vivos que habitan en el patio de la escuela, en la casa, en el vecindario y en el planeta?

Pida a cada estudiante que elija un componente del sistema (agua, aire, suelo, vida) y que proponga una acción concreta para cuidarlo en su entorno cercano (escuela, hogar o comunidad). Algunos ejemplos podrían ser:

- No desperdiciar agua en mi casa ni en la escuela.
- Plantar y cuidar una planta en mi vecindario.
- Recolectar y clasificar basura en el patio escolar.
- Cuidar el aire evitando quemas de desechos o el uso de aerosoles.

Anímelos para que en pequeños grupos elaboren carteles con dibujos y mensajes ambientales. Pueden organizar una miniexposición en el aula con sus maquetas, reflexiones y compromisos.

Nota: Es posible que, en la primera sesión, los estudiantes no hayan comprendido aún los problemas que afectan al ambiente, los ecosistemas y a su biodiversidad, pero será importante construir la cartelera y explicarles para que la usarán. Cuénteles que lo que ellos hagan es muy importante y que de esta manera pueden ir anotando sus ideas para ayudar. Luego podrán lograr que lo que han propuesto se haga realidad.

Esta primera lección puede impartirse en los tres grados del segundo ciclo de primaria sin variación. Pues se trata de de sensibilizar para la conservación ambiental y una aproximación a las lecciones futuras.

Esta unidad contribuye al desarrollo de competencias científicas, pensamiento crítico y responsabilidad ambiental. Promueve valores como el respeto a la vida, la solidaridad y el compromiso con el entorno. Todo este contenido está alineado con la visión de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible y la formación de ciudadanos conscientes y activos.

LECCIÓN 1.02

Factores abióticos. Los elementos invisibles que nos sostienen

Idea: Los factores o elementos abióticos son elementos físicos, pero no vivos que sustentan la existencia de los seres vivos, tales como el clima (que incluye la luz solar, los vientos, la humedad), la composición del suelo, el agua, entre otros.

Competencias asociadas: Comunicativa, Pensamiento Lógico; Creativo y Crítico; Resolución de Problemas; Científica y Tecnológica; Ética y ciudadana; Ambiental y de la Salud; Desarrollo Personal y Espiritual.

Competencias específicas del Ciclo:

- Comunica explicaciones básicas científicas y tecnológicas con argumentos objetivos a partir de exploración, observación, experimentación y diseño ingenieril guiados en búsqueda de solución a problemas o fenómenos naturales; con el propósito de comprender los fenómenos experimentados o modelados en las ciencias de la vida, físicas, de la Tierra y el universo.
- Aplica procedimientos científicos y tecnológicos sistemáticos y reflexivos, con el propósito de buscar explicación a problemas, situaciones, construcciones de modelos o fenómenos naturales.
- Actúa de forma proactiva en acciones preventivas, sostenibles, autónoma y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con el medioambiente, su salud y el bienestar individual y colectivo; con el propósito de sumir una ciudadanía ética y responsable, en convivencia armónica con su entorno natural y social.

PREPAREMOS PREVIAMENTE

En la primera experiencia los estudiantes pudieron observar su entorno y hacerse conscientes de lo que hay a su alrededor. También pudieron reflexionar sobre las conexiones que se establecen para alcanzar un equilibrio en la naturaleza. En esta lección explorarán aquellos elementos que no fueron identificados como seres vivos y profundizarán la idea de que los seres vivos no podrían subsistir sin los elementos abióticos.

Materiales: Imágenes de dos paisajes uno de un ecosistema verde y saludable y otro en el que se observe un paisaje árido.

Para cada grupo de 4 estudiantes:

- Semillas de germinación rápida (frijoles, lentejas, etc.)
- 5 vasos, frascos o recipientes plásticos para la germinación
- Diferentes tipos de suelo (arena, arcilla, tierra fértil)
- Agua limpia
- Fuente de luz natural o lámpara
- Rociador de agua, termómetro (opcional)
- Cartulinas, lápices de colores, hojas de observación para realizar el registro

Consideraciones especiales:

- Se sugiere realizar la experiencia en pequeños grupos.
- Parte de la observación puede continuar en días consecutivos.
- El experimento debe ubicarse en un espacio con luz solar directa (o artificial).
- El docente debe organizar con anticipación las condiciones experimentales (con agua/sin agua, con luz/sin luz, etc.).

DEFINAMOS EL PROBLEMA

Retome lo aprendido en la lección previa y pida a los estudiantes que observen el esquema o *memoria colectiva* realizado en la clase anterior. Pregúnteles sobre lo que piensan a cerca de ¿qué pasaría con los seres vivos si no tuvieran agua, luz solar o buen suelo?

En su vida cotidiana, los niños y niñas están rodeados de elementos naturales, pero no siempre comprenden que muchos de ellos —como el agua, el suelo o la luz solar— son fundamentales para la existencia de todos los seres vivos. Comprender esto es muy relevante en su modo relacionarse con la naturaleza y el compromiso con preservarla.

Muestre dos imágenes contrastantes: una de un ecosistema verde y saludable y otra de un ambiente árido o contaminado. Pregunte: ¿Qué diferencias observan? ¿Qué creen que falta en el ambiente seco? Invite a los estudiantes a imaginar qué sucedería si los elementos no vivos como el sol o el agua desaparecieran. Registre las hipótesis expresadas por los estudiantes en el mural titulado "Lo que queremos saber".





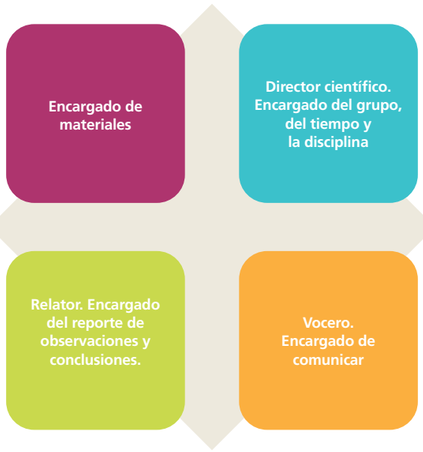
Es importante que comprendan que la escuela, o el sol o el agua también son elementos en nuestro alrededor que aunque no tienen vida, son indispensables para los seres vivos.

Motívelos diciendo que van a experimentar con algunos de esos elementos.

¿QUÉ NECESITAMOS SABER?

Comience preguntando ¿qué elementos sin vida ayudan a los seres vivos a crecer y vivir? ¿por qué creen que cada uno de esos elementos es importante? ¿qué pasaría si no existiera el sol o el suelo o el agua o el aire? ¿Cómo podemos comprobar qué tan importantes son? Escriba los comentarios en la pizarra, pantalla electrónica o en un papelógrafo.

Comente a los niños que trabajarán en pequeños grupos de no más de 3 a 4 estudiantes y asígneles un rol y prepárelos para el trabajo cooperativo. Uno de los estudiantes debe ser el responsable de los materiales, no significa que sea el único que los manipule. Otro rol será el director científico que servirá de guía del grupo y supervisará que todos realicen su trabajo en orden y en el tiempo indicado. Otro estudiante, será el relator o secretario y será el responsable de realizar el reporte escrito, visual o esquemático de las acciones y conclusiones que se deriven de la indagación. El último rol será vocero/a del grupo.



Entregue a cada grupo 5 frascos de compota o de yogurt, un vasito con agua, habichuelas o cualquier otra semilla para germinar, tierra fértil, arena, arcilla y una caja de zapatos. Indique que realizarán un experimento en el que pondrán tierra fértil, arena o arcilla dentro del frasco y colocarán una semilla de habichuela en el interior. A continuación deben agregar un poco de agua sin inundar para favorecer que la semilla germine. Explique qué significa el término germinar para una mejor comprensión de lo que va a suceder.

Anímelos a pensar en lo siguiente:

¿Qué necesitan las plantas para poder crecer y mantenerse vivas? Sus respuestas deberían incluir los factores abióticos como el sol, tierra, agua. Si no es así, oriente la discusión con preguntas que los guíen a pensar ¿dónde puede crecer un árbol?, ¿qué pasa cuando no llueve o no se mojan las plantas?, ¿qué pasaría si metemos una planta dentro de un armario? ¿hay árboles en el desierto?

EXPLIQUEMOS

Estos cuestionamientos conducen a una actividad de indagación. Por ejemplo, poner a germinar en cinco frascos de compota o yogurt unas semillas de habichuela, una vez aparezca la pequeña planta en cada frasco. Los estudiantes, organizados en equipos, preparan varios frascos con semillas en distintas condiciones para observar el efecto de los factores abióticos:

Frasco	Luz	Agua	Tipo de suelo
A	Sí	Sí	Tierra fértil
B	Sí	No	Tierra fértil
C	No	Sí	Tierra fértil
D	Sí	Sí	Arena
E	Sí	Sí	Arcilla

Indique a los estudiantes que, como hacen los científicos, ellos deben registrar lo que observan a lo largo de unas cuatro semanas. Con lo observado, podrán establecer conclusiones en base a los resultados. Pueden llenar una tabla como la siguiente:

FRASCO CON SEMILLA	TAMAÑO DEL TALLO EN CM	COLOR DEL TALLO	CANTIDAD DE HOJAS	COLOR DE LAS HOJAS
Con tierra fértil, agua y sol				
Con tierra fértil, sol y sin agua				
Con tierra fértil, agua y sin sol				
Con arena, agua y sol				
Con arcilla, agua y sol				

Al cabo de unas semanas, podría retomar este tema y establecer la necesidad que tiene un ser vivo de los otros elementos de su entorno para su sobrevivencia. Esto, a partir de la observación de lo que sucedió en su experimento con los cinco frascos.

Pida a los estudiantes que revisen la tabla de registro y traten de relacionar lo que observan cuando falta alguno de los elementos abióticos. Pregúnteles en ¿qué condiciones ayudaron para mejor crecimiento y cuáles no favorecieron el crecimiento?

Con ayuda del/la docente los estudiantes pueden diseñar tablas o gráficos sencillos para sistematizar sus observaciones.

Ayúdelos a concluir que los factores abióticos como el agua, la luz solar y el tipo de suelo son esenciales para la vida. Aunque no tienen vida propia, sin ellos los seres vivos no pueden existir ni desarrollarse.

Se puede generar una discusión o debate sobre las conexiones entre la evidencia recolectada y el concepto científico. La finalidad es que las conclusiones estén relacionadas con el cuidado ambiental.

Nota para el docente

Atendiendo a las especificaciones y niveles de complejidad propios de los grados que conforman el segundo ciclo, se propone que el docente pueda realizar adaptaciones en las actividades propuestas. Esta observación permite que el docente aumente o disminuya el nivel de complejidad conforme a las particularidades de cada grado, sin cambiar de contenido.

Orientaciones para el docente de 4º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado, se abordan conceptos de fotosíntesis, partes de las plantas y su nutrición. Los procedimientos incluyen, por un lado, la observación de las partes de una planta: raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla. Y, por otro lado, exploración sobre los componentes del entorno y sus interacciones a través de la observación, preguntas, planteamiento de hipótesis, búsqueda de información, descripción, medición, tabulación, comparación, inferencia, argumentación, contraste de las hipótesis, discusión, conclusión y exposición. Esta es una buena oportunidad para articular esta experiencia y alcanzar los indicadores de logro esperados sobre ese tema.

En este caso, puede preguntar a la clase ¿de qué creen que se alimentan las plantas para poder crecer y subsistir? Esto les permitirá reconocer la importancia del agua, del sol y de la tierra para que las plantas adquieran los nutrientes necesarios. Pregúnteles ¿qué pasaría si el agua no existiera o si las raíces de las plantas no pudieran tomar los nutrientes del suelo o si no existieran el sol? Seguramente en este punto los estudiantes sepan que las plantas generan oxígeno, indispensable para los seres vivos, coménteles que ese oxígeno se produce gracias a que la luz estimula a las plantas para que lo produzcan. Es importante reafirmarles que estos elementos, aunque no sean seres vivos, son de suma importancia para la subsistencia de los ecosistemas. Puede establecer conexiones con siguientes los conceptos previsto en el currículo.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Las plantas	Observación de las partes de las plantas: raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla. Procedimiento: exploración de plantas de su entorno y construcción de modelos. Observación de raíces, hojas y flores de su entorno. Procedimiento: utilización de recursos del medio, materiales didácticos y audiovisuales, recolección de información, comparación, clasificación, descripción, dibujos, comunicación de los resultados y reporte diario de laboratorio.	Valoración y protección de la biodiversidad, así como de los entornos local, regional y global.
Nutrición en plantas	Exploración de componentes del entorno: bióticos y abióticos, y su interacción en el entorno. Procedimiento: observación, preguntas, planteamiento de hipótesis, búsqueda de información, descripción, medición, tabulación, comparación, inferencia, argumentación, contrastación de las hipótesis, discusión, conclusión, exposición.	Manifestación de cooperación e interés ante la situación de salubridad de su entorno, contribuyendo al mantenimiento de un espacio adecuado para una vida de calidad.
La fotosíntesis	Experimentación (guiada) sobre el proceso de fotosíntesis en las plantas. Procedimiento: recolección de información, formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis, experimentación, registro de información, comparación, inferencia, argumentación, discusión, comunicación de resultados, redacción y exposición.	Participación en los proyectos, en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas.

Orientaciones para el docente de 5º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado se incluye el concepto de elementos y compuestos químicos y el concepto de manto y corteza terrestre que hacen muy oportuna estas actividades para la consecución de los indicadores de logro de este grado.

Para hacer conexiones con estos conceptos, puede orientar la discusión hacia la composición de los suelos y plantear preguntas acerca de los nutrientes que pueden estar presentes en la tierra fértil y que no lo están ni en la arena ni en la arcilla. Puede mencionar que un suelo fértil contiene una variedad de elementos y compuestos químicos esenciales para el crecimiento de las plantas. Los más importantes son los macronutrientes, como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), que las plantas necesitan en grandes cantidades. Además, existen los micronutrientes, como hierro, manganeso, zinc, cobre y boro, que aunque se requieren en menores cantidades, son cruciales para diversos procesos bioquímicos en las plantas.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Elementos y compuestos químicos.	Identificación de elementos y compuestos químicos esenciales en la vida. Procedimiento: observación, formulación de preguntas, construcción de modelos, recolección de información, dibujos o esquemas, comunicación de resultados por diferentes vías.	Participación con los demás de sus experiencias, observaciones, ideas, inquietudes, aspiraciones y preguntas sobre su entorno natural. Motivación por aprender cosas nuevas sobre la estructura y composición de la materia.
Manto, volcanes y corteza terrestre.	Discusión y comparación entre la composición física del manto y la corteza terrestre. Comunicación por medio de dibujos, fotografías.	Motivación e interés en conocer la situación del recurso suelo de la República Dominicana, participando en proyectos colectivos.

Orientaciones para el docente de 6º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado se incluye el concepto de medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos y cambios de estado, lo cual hacen muy oportuna estas actividades para la consecución de los indicadores de logro de este grado.

En el caso del experimento realizado con las plantas, puede preguntar de qué creen que se alimentan para poder crecer y subsistir. Esto les permitirá reconocer la importancia del agua, del sol y de la tierra.

Pregúnteles que pasaría si el agua no existiera o si las raíces de las plantas no pudieran tomar los nutrientes del suelo o si no existieran el sol, seguramente en este punto los estudiantes sepan que las plantas generan oxígeno, indispensable para los seres vivos, coméntele que ese oxígeno se produce gracias a la fotosíntesis que experimentan las plantas en presencia de luz. Es importante que sepan que estos elementos, aunque no sean seres vivos, son de suma importancia para la subsistencia de los ecosistemas. Puede además aprovechar la oportunidad para mencionar sobre el ciclo del agua, haciendo referencia a que dentro de ese ciclo del agua ocurren cambios de estado como la fusión, solidificación, evaporación y la condensación. Pida a los estudiantes que describan las diferentes formas en cómo se presenta el agua en la naturaleza y cómo creen que se relacionan entre si a través de los diferentes procesos. Esto les ayudará a identificar el cambio de estado al que corresponde. También pueden hacer una exploración más extensa sobre el sol, y la necesidad de éste para los seres vivos.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos.	Indagación sobre los ecosistemas, componentes bióticos y no bióticos, a la vez que consideración de las medidas para su protección y el desarrollo sostenible.	Demostración de respeto y cuidado por los recursos naturales, asumiendo un rol activo en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del entorno.
Cambios de estado: fusión, solidificación, condensación, licuefacción, evaporación, ebullición, sublimación, cristalización.	Experimentación sobre temperatura y cambios de estado (curva de calentamiento), fusión, solidificación, evaporación o ebullición, condensación, sublimación, cristalización. Procedimiento: medición de temperatura de diferentes sustancias de uso común en diferentes escalas, presentación de gráficos.	Demostración de interés por conocer los cambios de la materia y la energía, por utilizar herramientas y construir máquinas y modelar estructuras y aparatos científicos y tecnológicos. Motivación por aprender cosas nuevas sobre los cambios de la materia y la energía.

REFLEXIONEMOS

Cuando hayan realizado todas las observaciones, pídales que piensen si sabían lo importante que eran los factores abióticos para las personas, los animales y las plantas.

Explique a los estudiantes que el agua, el aire, el sol y el suelo, forman ecosistemas con los seres vivos y los otros factores abióticos y que entre todos se conectan.

La sesión puede finalizar puntualizando lo siguiente:

- El agua es una sustancia única que necesitamos para poder vivir porque casi todo nuestro cuerpo está formado por agua. Mencione que, así como el agua es líquida, la sangre que corre por nuestras arterias y venas también lo es y es porque tiene mucha agua.
- El aire es un gas que se encuentra en el ambiente. les puede preguntar a los niños: ¿el aire que necesitamos para vivir debe ser puro o contaminado? (explicar qué se entiende por contaminado, que puede ser dañado).
- El suelo no debe contaminarse, porque nos podríamos enfermar y dañamos la Tierra.
- El sol es una estrella que nos brinda la energía que el planeta Tierra necesita para la vida de todos los seres que la habitan.

Pregunte finalmente, ¿qué aprendieron sobre los elementos abióticos? ¿por qué son importantes para la vida?

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Para la conclusión de este tema, pregunte al grupo: ¿qué debemos hacer para:

…. mantener el agua limpia y en condiciones adecuadas para consumirla?

…. no contaminar el aire que respiramos?

…. no contaminar el suelo que pisamos?

Invite a los estudiantes a que elaboran un plan de acción para cuidar los elementos abióticos en su entorno. Ellos podrían proponer acciones tales como:

- Ahorrar agua cerrando bien los grifos (llaves) de baño, cocina...
- Aprovechar la luz solar en casa y en la escuela para ahorro de energía eléctrica.
- No ensuciar ni pisotear las áreas verdes o los suelos con plantas.
- Identificar suelos erosionados o contaminados en su comunidad (observación guiada) y colaborar con restauración.

Agregue los comentarios de los estudiantes en la cartelera realizada en la sesión anterior para que queden registrados sus compromisos. Pueden también:

- Hacer carteles de concienciación para la escuela.
- Hacer exposiciones de sus experimentos y aprendizajes.
- Realizar compromisos individuales escritos en tarjetas (“Me comprometo a…”).

FUNDACION PROPAGAS

LECCIÓN 1.03

Factores Bióticos. La vida que se conecta

Idea: Los elementos bióticos, son los organismos, elementos vivos del medio que interactúan entre sí y con los factores abióticos. Estos incluyen los productores: algas, plantas y organismos fotosintéticos; los consumidores; entre ellos el ser humano, los animales y los descomponedores como los hongos y otros microorganismos.

Competencias asociadas: Comunicativa, Pensamiento Lógico; Creativo y Crítico; Resolución de Problemas; Científica y Tecnológica; Ética y ciudadana; Ambiental y de la Salud; Desarrollo Personal y Espiritual.

Competencias específicas del ciclo:

- Comunica explicaciones básicas científicas y tecnológicas con argumentos objetivos a partir de exploración, observación, experimentación y diseño ingenieril guiados en búsqueda de solución a problemas o fenómenos naturales; con el propósito de comprender los fenómenos experimentados o modelados en las ciencias de la vida, físicas, de la Tierra y el universo.
- Aplica procedimientos científicos y tecnológicos sistemáticos y reflexivos, con el propósito de buscar explicación a problemas, situaciones, construcciones de modelos o fenómenos naturales.
- Actúa de forma proactiva en acciones preventivas, sostenibles, autónoma y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con el medioambiente, su salud y el bienestar individual y colectivo; con el propósito de sumir una ciudadanía ética y responsable, en convivencia armónica con su entorno natural y social.

PREPAREMOS PREVIAMENTE

En la segunda experiencia los estudiantes pudieron identificar aquellos elementos que están en nuestro ecosistema, que no tienen vida, pero que son sumamente importantes. En esta lección tomarán conciencia de que los seres vivos (bióticos), están conectados con los otros elementos, (los abióticos) y que entre todos componen un ecosistema.

Materiales: Imágenes o tarjetas de elementos bióticos (plantas, animales, humanos, hongos, bacterias). Tarjetas con categorías: productores, consumidores, descomponedores.

Video sobre la cadena alimenticia https://youtu.be/LtDpx5HCG_Y

https://youtu.be/ATjtAcVzvQo

Video del tráiler de la película Buscando a Nemo: https://youtu.be/tZisgNt7Vrg

Cartulinas, marcadores, hojas blancas.

DEFINAMOS EL PROBLEMA

Pida a los estudiantes que recuerden la lección anterior en la que reconocieron la importancia que tienen los factores abióticos para las personas, los animales y las plantas.

Y recuérdeles que el agua, el aire, el sol y el suelo, forman ecosistemas con los seres vivos y los otros factores abióticos y que entre todos se relacionan en una importante red de vida.

Oriente la discusión mencionando que de forma muy general los seres vivos (flora y fauna específicamente) "nacen", crecen, se reproducen, se relacionan y finalmente "mueren". Haga mención de que esos elementos, necesitan de los elementos abióticos y bióticos para vivir. Por ejemplo, ¿qué necesita una planta para vivir? ¿qué necesitamos los humanos para vivir? ¿qué necesitan los animales para vivir?

Seguramente en todas las respuestas aparezcan los factores abióticos estudiados en la sesión anterior: el aire, el agua, el suelo y el sol. Sin embargo, es importante que también se mencionen los alimentos.

Para guiar la inclusión de los alimentos, puede preguntar ¿y los alimentos, de qué están hechos? ¿piensen en lo que han desayunado hoy o cenaron ayer? Pueden mencionar las frutas, los víveres, los huevos, las habichuelas, la carne, etc. Pregunte entonces: ¿y de dónde provienen todos ellos? La idea es que tomen conciencia que los alimentos provienen de seres vivos y que por lo tanto, dependemos de otros seres vivos, además de los elementos abióticos.

Pregunte a los estudiantes: ¿Qué pasaría con la vida si desaparecieran algunos seres vivos del ambiente? ¿Y si desaparecieran los ríos, o el aire y el suelo estuviesen totalmente contaminados?

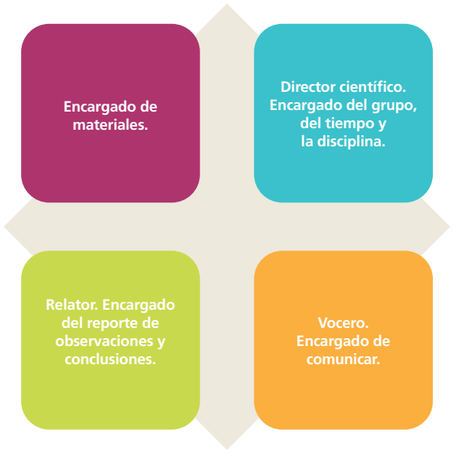
Invite a los estudiantes a imaginar qué sucedería si los elementos no vivos como el sol o el agua desaparecieran. Registre sus hipótesis en el mural titulado "Lo que queremos saber".

¿QUÉ NECESITAMOS SABER?

La vida en la Tierra depende del equilibrio entre todos los seres vivos y del ambiente que los rodea. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de cómo afectamos esa red al eliminar plantas, cazar o pescar animales indiscriminadamente o contaminar el suelo o el agua. Eso significa que no valoramos el rol de organismos invisibles como los descomponedores. Para guiar esa reflexión, puede proyectar el video sobre la cadena alimenticia o trófica que los pondrá en contexto. https://youtu.be/LtDpx5HCG_ y https://youtu.be/ATjtAcVzvQo

Retome los comentarios previos con relación a lo que habían desayunado o cenado el día anterior los estudiantes. Invítelos a pensar si esos alimentos son productores, consumidores primarios o herbívoros o consumidores secundarios o carnívoros. En este momento puede hacer conexiones con los contenidos de ciencias de la naturaleza y reforzar los conceptos relacionados a la cadena alimenticia o cadena trófica. También es importante establecer que existen dos grandes ecosistemas, los terrestres y los marinos y que cada uno tiene su propia cadena alimenticia. Invite a la clase a que recuerden la película de Buscando a Nemo y proyectar el video en el siguiente enlace a manera de motivación: https://youtu.be/tZisgNt7Vrg

Comente a los niños que trabajarán en pequeños grupos de no más de 3 a 4 estudiantes y asígneles un rol y prepárelos para el trabajo cooperativo. Uno de los estudiantes debe ser el responsable de los materiales, no significa que sea el único que los manipule. Otro rol será el director científico que servirá de guía del grupo y supervisará que todos realicen su trabajo en orden y en el tiempo indicado. Otro estudiante, será el relator o secretario y será el responsable de realizar el reporte escrito, visual o esquemático de las acciones y conclusiones que se deriven de la indagación. El último rol será vocero/a del grupo.



Entregue a cada grupo 5 imágenes de seres vivos, en este grupo debe haber imágenes de las tres categorías: productores (plantas o algas), consumidores primarios, secundarios omnívoros (animales, humanos) y descomponedores (hongos, bacterias). Pídales que elaboren una cadena trófica con las imágenes que tienen y que expliquen cómo se establecen las conexiones. Circule por los grupos y oriente el trabajo preguntando: ¿Qué función cumplen estos seres vivos en la naturaleza? ¿Qué pasaría si algunos dejaran de existir? ¿Cómo dependen unos de otros? Pídales que presenten sus clasificaciones al grupo y argumentan sus decisiones.

Algunas sugerencias de las tarjetas para tratar las cadenas alimenticias:



Pino occidentalis



Yarey



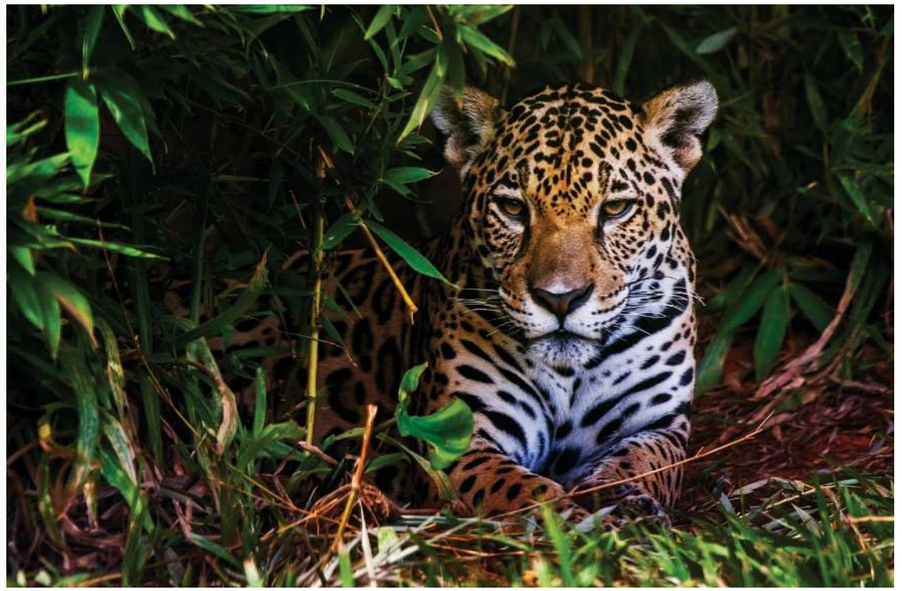
Flor de Bayahibe



Hortalizas



Jirafa



Jaguar



Solenodonte



Iguana rinoceronte



Barrancolí



Mariposa greta



Pez loro o cotorra



Coral



Algas



Tronco cubierto de hongos

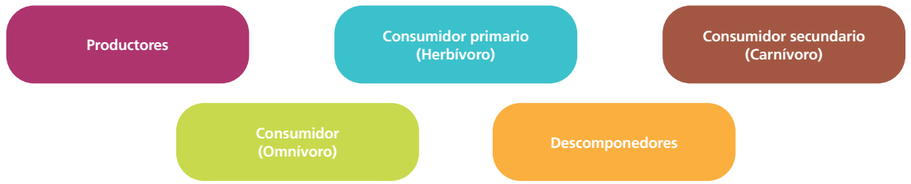


Hongos shitakes en el bosque



Hongos en el bosque

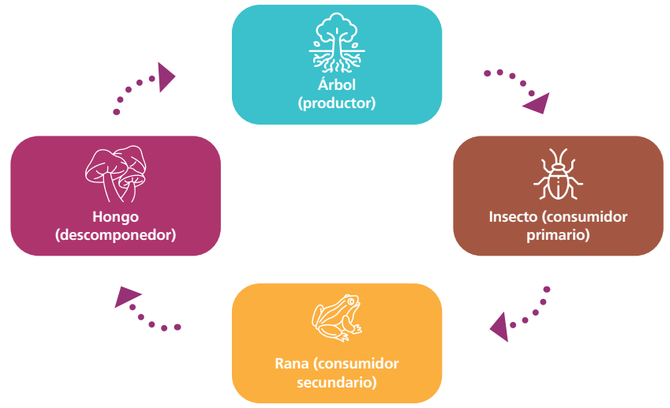
Algunas sugerencias de las tarjetas para tratar las categorías de las cadenas alimenticias:



EXPLIQUEMOS

Una vez hayan presentado y argumentado sus cadenas pueden construir un mural o esquema de una red trófica sencilla con ejemplos del entorno observado.

Por ejemplo:



Pídales que recuerden la actividad de la primera lección en la que establecieron las conexiones con el ovillo de lana y el momento en que se perdió la conexión por ejemplo con un árbol. Invítelos a que expresen lo que creen que pueda suceder si la conexión se pierde. Aproveche esta secuencia de contenidos para introducir el concepto de Servicios Ecosistémicos. Oriente la discusión en el sentido de que los árboles o plantas tienen varios servicios en el ecosistema. Una de ellas es producir oxígeno (O_2) a partir del dióxido de carbono (CO_2) mediante la fotosíntesis. Este proceso, también ayuda a que la planta produzca la glucosa la cual le sirve para alimentarse a sí misma. Al mismo tiempo, los árboles y plantas son alimentos de los consumidores primarios o herbívoros y los omnívoros.

Es oportuno preguntar también ¿Qué pasaría en el ecosistema marino, que pasaría si desaparecen los peces que se comen las algas que crecen en los arrecifes de coral? Puede explicar que, si los corales, que son seres vivos, se cubren de algas, podrían morir por la falta de sol y oxígeno que toman del agua. En consecuencia, si los arrecifes mueren muchos peces también lo harían y las corrientes marinas podrían impactar con más fuerza sobre nuestras playas, ya que los corales sirven como barreras naturales.

Nota para el docente

Atendiendo a las especificaciones y niveles de complejidad propios de los grados que conforman el segundo ciclo, se propone que el docente pueda realizar adaptaciones en las actividades propuestas. Esta observación permite que el docente aumente o disminuya el nivel de complejidad conforme a las particularidades de cada grado, sin cambiar de contenido.

Orientaciones para el docente de 4º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado, se abordan conceptos sobre plantas endémicas y nativas y animales endémicos y nativos. Entre algunas de las imágenes propuestas en esta lección, se seleccionaron plantas y animales endémicos de la República Dominicana. Esta es una buena oportunidad para articular esta experiencia y alcanzar los indicadores de logro esperados. Es pertinente comentar la diferencia entre especies nativas, endémicas e introducidas, y del peligro que podría representar introducir especies ajenas a un ecosistema, para la biodiversidad de éste.

También se abordan conceptos sobre el flujo de energía en ecosistemas. Dentro de la cadena alimenticia se puede profundizar sobre la forma en cómo se transfiere la energía a través de todos los elementos que hacen parte de esta cadena trófica. Podría utilizar el video en el siguiente enlace para ilustrar este proceso. https://youtu.be/UMrU2peVKcU

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Las plantas: endémica y nativas	Indagación sobre los recursos naturales de la isla de Santo Domingo. Procedimiento: observación, interpretación de mapas temáticos, recolección de información, clasificación, comparación, construcción de modelos, dibujos, comunicación oral y escrita. Indagación sobre la biodiversidad autóctona, flora y fauna (nativa y endémica), de la isla de Santo Domingo. Procedimientos: observación, recolección de información, construcción de modelos, clasificación, descripción, elaboración e interpretación de mapas temáticos, interpretación, comentarios, exposición.	Valoración y protección de la biodiversidad, así como de los entornos local, regional y global.
Flujo de energía en ecosistemas	Exploración de componentes del entorno: bióticos y abióticos, y su interacción en el entorno. Procedimiento: observación, preguntas, planteamiento de hipótesis, búsqueda de información, descripción, medición, tabulación, comparación, inferencia, argumentación, contrastación de las hipótesis, discusión, conclusión, exposición.	Manifestación de cooperación e interés ante la situación de salubridad de su entorno, contribuyendo al mantenimiento de un espacio adecuado para una vida de calidad.
Energía, transmisión y transformación: solar y química.	Descripción de la transmisión de energía (radiación de la luz). Procedimiento: formulación de preguntas, recolección de información, utilización de instrumentos, planificación de experimentos, puesta en común de resultados. Experimentación sobre la transformación de la energía: solar y química. Procedimiento: observación, utilización de instrumentos, construcción de modelos, comparación, descripción, esquemas, gráficos y diario de laboratorio.	Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad. Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimiento, trabajo individual y colaborativo. Respeto a las ideas y diferencias de las demás personas, solidaridad. Utilización sostenible de los recursos tecnológicos de que dispone.

Orientaciones para el docente de 5º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado se incluye el concepto de áreas protegidas, lo cual hace muy oportuna esta propuesta de actividades para la consecución de los indicadores de logro de este grado.

Para hacer conexiones con estos conceptos, puede orientar la discusión hacia la diferencia de la vegetación y las especies que habitan en un ecosistema como el del Parque Nacional Valle Nuevo. Se le puede poner como contraste las especies observadas en un ecosistema como el Parque Nacional Los Haitises o el Parque Nacional Jaragua. Es una buena oportunidad para observar un mapa de la República Dominicana y pedirles que ubiquen las áreas protegidas. A partir de esa observación, se les pide que describan las diferencias que existen en su biodiversidad de acuerdo con el clima y ubicación de cada uno. Esto puede despertar sentido de pertenencia y curiosidad por conocer esos espacios y su biodiversidad. Además, pude invitarles a que traten de identificar a cuál de estos ecosistemas pertenecen las plantas y animales en las imágenes utilizadas en esta lección.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Medioambiente: Áreas protegidas.	Observación, análisis y discusión de la biogeografía de los seres vivos en el planeta. Indagación sobre la situación de las Áreas protegidas de la República Dominicana. Planteamiento de preguntas, búsqueda de información, lectura y comentarios, uso de mapas, planificación y diseño, ejecución, conclusión y exposición.	Valoración de los recursos naturales y de su uso sostenible.

Orientaciones para el docente de 6º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado se incluye el concepto de medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos, lo cual conecta con esta propuesta de actividades para la consecución de los indicadores de logro de este grado.

En el caso de la actividad realizada puede reforzar el concepto de ecosistema, haciendo énfasis en los propios ecosistemas de la República Dominicana y resaltando la diferencia en la biodiversidad existente entre éstos. Por ejemplo, proponga que analicen el paisaje que los rodea, identifiquen la flora y fauna, que observen el tipo de suelo y clima. Oriéntelos para que lo comparen con otro entorno distinto, por ejemplo, un ecosistema marino. Invítelos a que construyan los ciclos de cambios en cada caso y que observen como los elementos se conectan entre sí. Es importante destacar, que cada especie tiene un servicio ecosistémico incluso aquellos que no vemos como las bacterias, hongos y gusanos. En este punto es importante que los estudiantes identifiquen el valor de cada especie y que puedan inferir qué ocurriría si alguno de los elementos de un ecosistema desaparece.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos.	Indagación sobre los ecosistemas, componentes bióticos y no bióticos, a la vez consideración de las medidas para su protección y el desarrollo sostenible.	Demostración de respeto y cuidado por los recursos naturales, asumiendo un rol activo en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del entorno.

REFLEXIONEMOS

Retome la reflexión de la sesión anterior cuando les pidió que pensaran si sabían lo importante que son los factores abióticos para las personas, los animales y las plantas. Reitere a los estudiantes que el agua, el aire, el sol y el suelo, son fundamentales para que todas las especies puedan coexistir en un ecosistema y que entre todos se conectan.

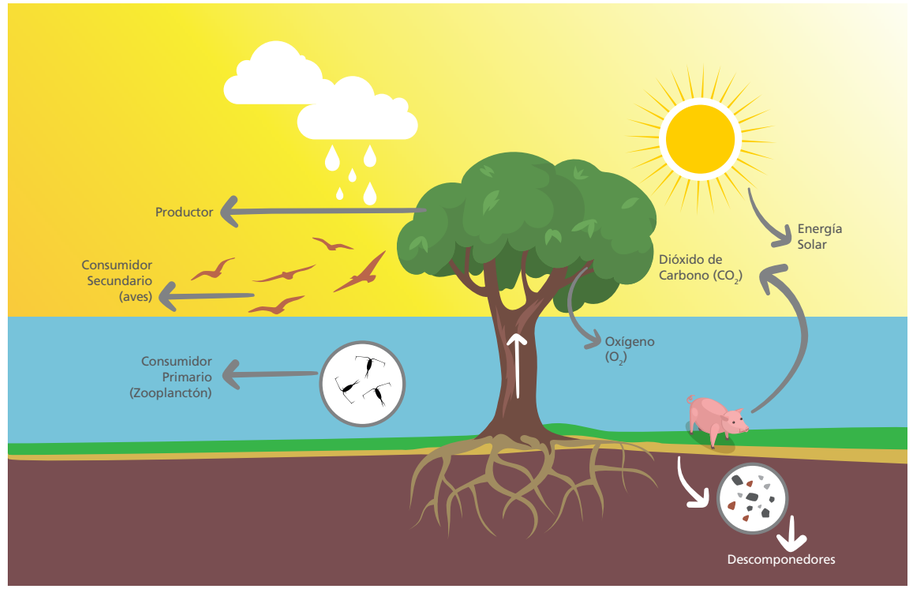
Invite a los estudiantes a revisar sus esquemas de la sesión anterior y pídales que incluyan las conexiones que creen que les hayan faltado entre los elementos bióticos y abióticos. Ayúdelos haciendo un dibujo en forma de esquema en una cartelera y pregunte ¿qué es importante recordar? Puede dejar esta cartelera en una parte del aula para tenerla disponible durante las siguientes semanas.

Pida a los estudiantes que vuelvan a mirar sus producciones y que identifiquen y clasifiquen cada ser vivo en: productores, consumidores y descomponedores de acuerdo al tipo de servicio ecológico que brindan.

Pregunte: ¿Qué función cumple cada uno? ¿Qué pasa si los descomponedores no hacen su trabajo? ¿Qué tiene que ver esto con el cuidado del ambiente? ¿Qué aprendimos sobre los elementos bióticos?

Nota: A partir del esquema, puede verse que todos los elementos de la naturaleza están conectados entre sí y que prestan servicios ecológicos diferentes. Por ejemplo, las plantas, tanto las terrestres como las marinas (fito plancton) absorben el dióxido de carbono (CO_2) de la atmósfera y lo convierten en oxígeno (O_2). Las plantas también suministran alimentos que los consumidores requieren para vivir. A su vez los animales y plantas a través de sus desechos, alimentan a los organismos descomponedores que transforman toda esa materia orgánica en nutrientes para los suelos, que se convertirán en alimentos para las plantas. Este esquema puede adaptarse al grado, incluyendo mas elementos que se hayan discutido durante el curso de Ciencias de la Naturaleza.

Finalmente, haga referencia al ser humano, como otro elemento que forma parte del sistema, mostrando que todos nosotros necesitamos para vivir a otros animales, a los árboles y las plantas. Ellos son los que purifican el aire y nos proporcionan alimentos, el papel, medicamentos. En el caso de los animales sabemos que muchos de ellos nos proporcionan sus carnes para comer. Sin el agua, el aire, el sol y el suelo no podemos vivir…sin esos elementos abióticos no sería posible vivir sanos y felices.



¿QUÉ PODEMOS HACER?

Para reforzar lo anterior, pregunte a los estudiantes ¿son importantes todos los seres vivos o no vivos que encontramos en nuestro entorno? ¿creen que cada especie que vemos tiene un valor en nuestro planeta Tierra? ¿consideran que si no lo cuidamos y hacemos uso responsable de los recursos, podemos tener alimentos para siempre? ¿qué podemos hacer para conservarlos?

Nota: lo que se persigue es que los estudiantes entiendan que los recursos disponibles para nosotros no son infinitos. Por eso, si dañamos alguno de los elementos del ecosistema (plantas, agua, suelo, animales) es posible que nos quedemos sin alimentos de los que dependemos para poder vivir en este planeta.

Guíelos para que elaboren un plan de acción orientado a la protección de los seres vivos de su entorno y que contribuya con el mantenimiento del equilibrio natural. Proponga por ejemplo: sembrar plantas que sirvan de alimento o refugio para insectos y aves; hacer campañas para evitar la quema o tala de vegetación cercana. Además pueden diseñar carteles (físicos y digitales) para sensibilizar sobre la importancia de los hongos, lombrices y otros descomponedores. Organizar una actividad de observación de la naturaleza en familia o con otros grados y realizar un mural o decálogo de acciones que puedan implementar para cuidar la red de vida. Diseñar un juego de mesa dirigido a la comunidad escolar que enfatice la importancia de cada ser vivo para la supervivencia de todos y la conservación de nuestro planeta.

Agregue los comentarios de los estudiantes en la cartelera ¿Qué podemos hacer? Incluida en la primera sesión para que queden registrados también esos compromisos.

LECCIÓN 1.04

Ciudadanos de la naturaleza: cuidar lo que nos sostiene

Idea: Las acciones de los seres humanos impactan sobre los elementos abióticos y los elementos bióticos poniendo en riesgo la Biodiversidad de la Tierra.

Competencias asociadas: Comunicativa, Pensamiento Lógico; Creativo y Crítico; Resolución de Problemas; Científica y Tecnológica; Ética y ciudadana; Ambiental y de la Salud; Desarrollo Personal y Espiritual.

Competencias específicas del Ciclo:

- Comunica explicaciones básicas científicas y tecnológicas con argumentos objetivos a partir de exploración, observación, experimentación y diseño ingenieril guiados en búsqueda de solución a problemas o fenómenos naturales; con el propósito de comprender los fenómenos experimentados o modelados en las ciencias de la vida, físicas, de la Tierra y el universo.
- Aplica procedimientos científicos y tecnológicos sistemáticos y reflexivos, con el propósito de buscar explicación a problemas, situaciones, construcciones de modelos o fenómenos naturales.
- Actúa de forma proactiva en acciones preventivas, sostenibles, autónoma y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con el medioambiente, su salud y el bienestar individual y colectivo; con el propósito de sumir una ciudadanía ética y responsable, en convivencia armónica con su entorno natural y social.

PREPAREMOS PREVIAMENTE

En la lección anterior los estudiantes aprendieron que todos los elementos que forman parte de su ambiente tienen una función muy importante y que todos están conectados entre sí. En esta sesión tendrán la oportunidad de saber sobre qué es ser ciudadano del planeta Tierra y cómo nos compromete eso en nuestro día a día.

Materiales:

- Tarjetas con imágenes que ejemplifican acciones humanas (positivas y negativas).
- Imágenes de ecosistemas sanos y degradados.
- Papelógrafos, marcadores, lápices de colores.
- Acceso a videos o lecturas breves sobre biodiversidad y ciudadanía ambiental. https://youtu.be/qo3V6bGFCYc

Es evidente que en esta edad los estudiantes no son responsables de las compras generales de su familia. Sin embargo, también se ha comprobado que los niños tienen una gran influencia en las decisiones de compra de los padres. Esto da oportunidad de ayudarlos a pensar en el impacto que pueden tener la selección de los alimentos que consumen en sus casas y puede ser una forma de iniciar un cambio.

Al igual que en otras sesiones, es importante enfatizar que la intencionalidad de esta propuesta no es juzgar la forma de vida de los estudiantes. Lo que pretendemos es impulsar pequeños cambios y acciones responsables que los ayuden a disminuir nuestro impacto sobre en el planeta y hacer parte de un desarrollo sostenible.

DEFINAMOS EL PROBLEMA

Vivimos en un solo planeta y todos compartimos sus recursos. Sin embargo, muchas acciones humanas dañan el suelo, el aire, el agua y a los seres vivos. Si no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos del planeta, ponemos en peligro la biodiversidad y la vida.

En las lecciones previas, los estudiantes construyeron un esquema en el que se refleja la forma en como todos los elementos del ambiente que los rodea se conectan y dependen unos de otros. Reconocieron que existen diferentes niveles tróficos y que todos los seres vivos dependen de otro ser vivo.

En esta oportunidad, podrán ubicarse en el planeta Tierra y podrán identificar cómo nos conectamos con otras personas en el mundo, por ejemplo, a través de los alimentos.

Puede iniciar preguntando ¿qué creen qué significa ser ciudadano? Tome nota de los comentarios y oriente la discusión diciendo que ser ciudadano significa ser miembro de una comunidad política, con derechos y deberes que derivan de esa pertenencia. Implica tener un sentido de pertenencia a una comunidad y ser reconocido por ella como sujeto con derechos y obligaciones.

Ahora pregunte lo que creen que significa ser ciudadano del planeta Tierra. Después de escuchar las respuestas de los estudiantes puede continuar comentando que ser ciudadano del planeta Tierra significa reconocer una identidad global. Esto es más allá de las fronteras de la República Dominicana, y asumir una responsabilidad compartida por el bienestar del planeta y de toda la humanidad. Implica ser consciente de la interconexión global y actuar de manera ética y sostenible para abordar problemas como el cambio climático, la pobreza y las desigualdades.

Planeta.

Oriente a los niños que trabajarán en pequeños grupos de no más de 3 a 4 estudiantes y asígneles un rol y prepárelos para el trabajo cooperativo. Uno de los estudiantes debe ser el responsable de los materiales, no significa que sea el único que los manipule. Otro rol será el director científico que servirá de guía del grupo y supervisará que todos realicen su trabajo en orden y en el tiempo indicado. Otro estudiante, será el relator o secretario y será el responsable de realizar el reporte escrito, visual o esquemático de las acciones y conclusiones que se deriven de la indagación. El último rol será vocero/a del grupo.

¿QUÉ NECESITAMOS SABER?

Entregue a cada grupo al menos 6 imágenes de acciones humanas (3 de acciones negativas y 3 de acciones positivas). Pídales que elaboren un papelógrafo a modo de cartelera en la que clasifiquen estas acciones:

Acciones negativas







Acciones positivas







Ejemplos de tarjetas de acciones humanas.

ACCIONES POSITIVAS



Reforestación



Reforestación



Reforestación



Limpieza de playas



Limpieza de Playas



Desplazarse en medios de transporte sostenibles



Desplazarse en medios de transporte sostenibles



Usar fundas reutilizables



Clasificar desechos



Limpieza de playas



Clasificar desechos

ACCIONES NEGATIVAS



Comer alimentos empaquetados en plástico o poliestireno



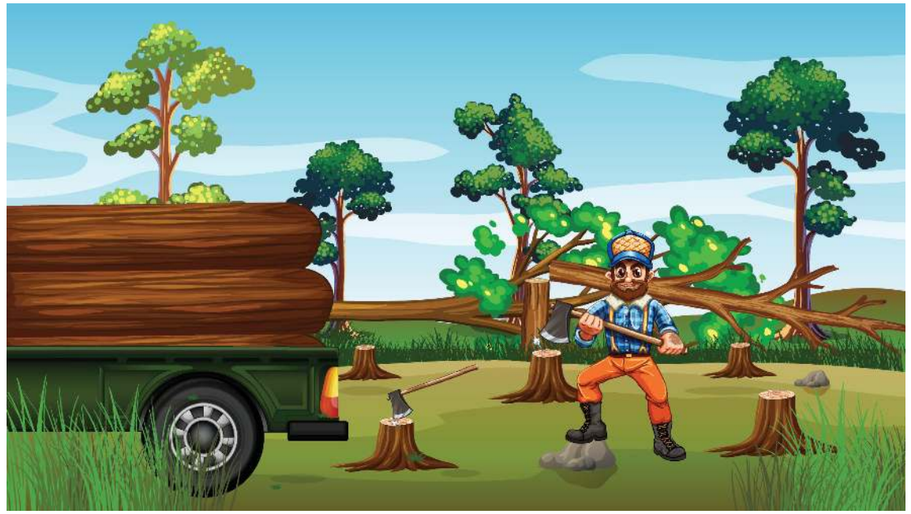
Tirar basura a ríos, lagos y mares



Tirar basura a ríos, lagos y mares



Quemar árboles y bosque



Talar árboles / deforestar

Después que realicen y expliquen su clasificación, pídales que conecten esas acciones con las consecuencias que éstas tienen. Puede repartir a cada grupo imágenes de un bosque sano vs. uno talado, un río limpio vs. uno contaminado.



Bosque contaminado



Deforestación / Desertificación



Bosque sano



Río limpio



Río contaminado



Playa limpia



Playa contaminada



Aire limpio



Aire contaminado

La idea es que los estudiantes reconozcan que cada acción tiene un impacto y una finalidad. Lo que se busca es que comprendan que cuando se les solicita tirar la basura en el zafacón y no en la cañada o el suelo, usar fundas reutilizables y no de plástico, consumir meriendas hechas en casa y no comprar comida empaquetada, etc. Todas esas acciones tienen un objetivo de bienestar y sostenibilidad para todos.

Circule por los grupos y oriente la observación de las imágenes de los ecosistemas sanos y contaminados, preguntando: *¿qué vemos? ¿quiénes viven allí? ¿quién causó lo que se observa? ¿cómo les afecta?*

EXPLIQUEMOS

Cuando los estudiantes hayan terminado sus producciones pida a algunos voceros que los compartan y pegue algunos papelógrafos en el rincón del proyecto.

Pregunte a los estudiantes: ¿qué pueden concluir después de hacer sus clasificaciones? ¿cuántas de esas acciones han visto o realizado en su comunidad? ¿qué consecuencias tienen nuestras acciones sobre los seres vivos, el aire, el agua, el suelo?

Enfatice que, si los ecosistemas se degradan, contaminan y desaparecen, también lo harán las especies que allí habitan. Eso pone en peligro la biodiversidad afectando las cadenas tróficas (vistas en la lección previa) y, por lo tanto, impacta negativamente la supervivencia de los seres vivos incluyendo al ser humano.

Comente que, a lo largo de la historia, el ser humano se ha visto en la necesidad de utilizar algunos recursos para poder evolucionar y desarrollarse. Para satisfacer sus necesidades la especie humana ha requerido utilizar mayor cantidad de recursos ambientales. Hace cientos de años, no había tantas personas en la Tierra. Pero la población ha crecido, y eso ha aumentado la demanda de recursos para satisfacer las necesidades de todos. Puede proyectar el siguiente video (https://youtu.be/qo3V6bGFCYc) para permitir a los estudiantes hacer conciencia que incluso ellos, a su corta edad, realizan acciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Puede preguntar ¿qué hace un buen ciudadano a favor del planeta? Permita que respondan y tome nota de estas ideas para retomarlas al final.

Es oportuno introducir el concepto de La HUELLA ECOLÓGICA que mide la porción del medio ambiente que impacta cada persona en el planeta. Dígales que tendrán la oportunidad de medir su huella ecológica y sabrán cuántos planetas necesitarían para poder suplir todo lo que consumen. Reparta una copia del formulario a continuación y pídales que lo completen al mismo tiempo.



HUELLA ECOLÓGICA
Comencemos...

conciencia natural

1 ¿CÓMO VAS A LA ESCUELA?

A pie o en bicicleta.	0 puntos
En carro público o autobús.	10 puntos
En carro particular.	20 puntos

2 ¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZAS CUANDO SALES DE LA CIUDAD EN LAS VACACIONES?

No salgo, me quedo en mi pueblo/ ciudad/barrio.	0 puntos
En carro público o autobús.	2 puntos
En carro particular.	4 puntos
Avión.	8 puntos

3 Y LOS FINES DE SEMANA...

Juego con mis amigos y amigas en la calle de mi pueblo/ciudad/barrio.	0 puntos
Vamos de excursión/pasa día en carro público o autobús.	2 puntos
Vamos de excursión/pasa día en carro particular.	4 puntos

4 ¿CUÁNTAS HORAS DIARIAS PASAS FRENTE AL TELEVISOR, COMPUTADORA, TELÉFONO INTELIGENTE O VIDEOCONSOLA?

Nunca veo la televisión.	0 puntos
Entre 1 a 3 horas.	4 puntos
Mas de 3 horas.	6 puntos

5 ¿DEJAS LA LUZ, TELEVISIÓN, COMPUTADOR, ABANICO ENCENDIDOS CUANDO NO QUEDA NADIE EN LA HABITACIÓN?

No, nunca.	0 puntos
Si tengo que volver en unos minutos, si.	4 puntos
Normalmente si.	6 puntos

6 ¿CÓMO APAGAS LA TELEVISIÓN?

Presionando el botón del propio televisor.	0 puntos
Utilizando el control remoto.	4 puntos

HUELLA ECOLÓGICA
Continuamos...

7 ¿DEJAS EL GRIFO/LLAVE DEL AGUA ABIERTO MIENTRAS CEPILLAS LOS DIENTES?

No	0 puntos
Si	4 puntos

8 CUANDO EN CASA ALGUIEN DEJA EL GRIFO/LLAVE DEL AGUA ABIERTA, TU...

Le dices que lo cierre porque se gasta mucha agua.	0 puntos
No digo nada.	4 puntos

9 ¿CLASIFICAS LOS RESIDUOS EN TU CASA?

Si, separamos papel, plástico, vidrios y metal.	4 puntos
Solo a veces.	10 puntos
Nunca, en casa echamos todo a la misma funda.	20 puntos

10 LOS JUEGOS Y JUGUETES QUE NO UTILIZAS...

Se los doy a quienes no tienen o lo llevo a un lugar para reciclarlo.	0 puntos
Aunque no los utilice los guardo o los tiro a la basura.	4 puntos

11 ¿CUÁNTOS REGALOS RECIBISTE EN NAVIDAD?

Menos de 3.	2 puntos
Entre 3 y 6.	4 puntos
Mas de 6.	8 puntos

¿Has contestado a todas las preguntas? ¡Muy bien!

Ahora calcula cuántos puntos has conseguido.

¿Cuántos planetas necesitas?

Por ejemplo:
Si tienes 50 puntos necesitas 3,65 planetas.

Puntos	Planetas	Puntos	Planetas	Puntos	Planetas	Puntos	Planetas	Puntos	Planetas	Puntos	Planetas
4	1.00	19	1.87	34	2.73	49	3.60	64	4.46	79	5.33
5	1.06	20	1.92	35	2.79	50	3.65	65	4.52	80	5.38
6	1.12	21	1.98	36	2.85	51	3.71	66	4.58	81	5.44
7	1.15	22	2.04	37	2.90	52	3.77	67	4.63	82	5.50
8	1.23	23	2.10	38	2.96	53	3.83	68	4.69	83	5.56
9	1.29	24	2.15	39	3.02	54	3.88	69	4.75	84	5.62
10	1.35	25	2.21	40	3.08	55	3.94	70	4.81	85	5.67
11	1.40	26	2.27	41	3.13	56	4.00	71	4.87	86	5.73
12	1.46	27	2.33	42	3.19	57	4.06	72	4.92	87	5.79
13	1.52	28	2.38	43	3.25	58	4.12	73	4.98	88	5.85
14	1.58	29	2.44	44	3.31	59	4.17	74	5.04	89	5.90
15	1.63	30	2.50	45	3.37	60	4.23	75	5.10	90	5.96
16	1.69	31	2.56	46	3.42	61	4.29	76	5.15		
17	1.75	32	2.62	47	3.48	62	4.35	77	5.21		
18	1.81	33	2.67	48	3.54	63	4.40	78	5.27		

A modo de reflexión puede concluir diciendo que: *Ser ciudadanos del planeta significa conocer, cuidar y actuar de forma responsable para proteger la vida. Nuestras decisiones afectan a todos los seres vivos y al equilibrio natural del planeta.*

Proponga construir un mural colectivo titulado **"Así cuidamos nuestro planeta"**, con dibujos y frases sobre prácticas responsables. Esto puede servir de motivación y reflexión de toda la comunidad escolar en relación con sus acciones a favor o en contra del cuidado de nuestro planeta.

Nota para el docente

Atendiendo a las especificaciones y niveles de complejidad propios de los grados que conforman el segundo ciclo, se propone que el docente pueda realizar adaptaciones en las actividades propuestas. Esta observación permite que el docente aumente o disminuya el nivel de complejidad conforme a las particularidades de cada grado, sin cambiar de contenido.

Orientaciones para el docente de 4º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado, se abordan conceptos sobre ecosistemas y los recursos naturales. Entre algunas de las imágenes propuestas en esta lección, se seleccionaron acciones positivas y negativas que los seres humanos llevamos a cabo en relación con los recursos naturales como los elementos abióticos agua, suelo y aire. Esta es una buena oportunidad para articular esta experiencia y alcanzar los indicadores de logro esperados a través de la observación del entorno que nos rodea, plantear preguntas sobre las interacciones que establecemos con los elementos abióticos y con el resto de los elementos bióticos del ecosistema en el que nos desarrollamos.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Los ecosistemas y los recursos naturales.	Exploración de componentes del entorno: bióticos y abióticos, y su interacción en el entorno. Procedimiento: observación, preguntas, planteamiento de hipótesis, búsqueda de información, descripción, medición, tabulación, comparación, inferencia, argumentación, contrastación de las hipótesis, discusión, conclusión, exposición.	Manifestación de cooperación e interés ante la situación de salubridad de su entorno, contribuyendo al mantenimiento de un espacio adecuado para una vida de calidad.

Orientaciones para el docente de 5º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado se incluye el concepto de atmósfera e hidrósfera, lo cual hace muy oportuna esta propuesta de actividades para la consecución de los indicadores de logro de este grado.

Para hacer conexiones con estos conceptos, puede orientar la discusión hacia las acciones que perjudican la atmósfera, por ejemplo, la quema de basura en los vertederos a cielo abierto y los lixiviados que podría ocasionar la contaminación de las aguas subterráneas. También puede proponer una discusión sobre las acciones que podemos llevar a cabo para disminuir las emisiones de contaminantes por la quema de combustibles fósiles, como, por ejemplo, ir a la escuela en bicicleta o en transporte público para así tener una menor huella de carbono.

También podría realizarse una indagación sobre las consecuencias de contaminar los ríos y la forma en cómo esto puede atentar contra la disponibilidad de agua potable para consumo humano y la amenaza de contraer enfermedades por el uso de agua contaminada.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Atmósfera. Hidrósfera. Ciclo del agua Agua potable y contaminación hídrica.	Análisis, comparación, descripción y discusión sobre las diferentes capas que forman la atmósfera terrestre, comunicando su aprendizaje por medio de dibujos, mapas, exposiciones. Análisis, descripción y discusión sobre fenómenos naturales asociados a la atmósfera. Análisis y discusión sobre la hidrósfera y el ciclo del agua, identificando las aguas oceánicas, aguas continentales (aguas subterráneas, aguas superficiales ríos, lagos, lagunas), olas, corrientes marinas, mareas. Análisis, descripción y discusión sobre fenómenos naturales relacionados al agua. Comunicación por medio de narraciones, esquemas, gráficos y dibujos. Experimentación guiada sobre extracción de residuos sólidos y contaminantes en el agua.	Valoración del aprendizaje científico respecto a los recursos naturales, su situación actual, y las acciones para su conservación.

Orientaciones para el docente de 6º grado

En la malla curricular de Ciencias de la Naturaleza propuesta para este grado se incluye el concepto de medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos, lo cual conecta con esta propuesta de actividades para la consecución de los indicadores de logro de este grado.

En el caso de la actividad realizada puede reforzar el concepto de ecosistema, haciendo énfasis en los propios ecosistemas de la República Dominicana y resaltando la diferencia en la biodiversidad existente entre éstos. Recuerde lo discutido con relación a la contaminación y degradación de esos ecosistemas. Enfatice que esto podría poner en peligro la biodiversidad afectando las cadenas tróficas (vistas en la lección previa) y, por lo tanto, impacta negativamente la supervivencia de los seres vivos incluyendo al ser humano.

CONTENIDO		
CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
Medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos	Indagación sobre manifestaciones de la crisis medioambiental (cambio climático, situación actual de la capa de ozono, contaminación del Medioambiente marino, deterioro de los bosques, pérdida de la biodiversidad). Indagación sobre problemas ambientales ocasionados por residuos sólidos líquidos, gases y ruidos que afectan al Medioambiente local y global. Procedimiento: observación, formulación de preguntas, experimentación, comparación, análisis, inferencia, evaluación y distinción entre fuentes de información, discusión y comunicación.	Demostración de respeto y cuidado por los recursos naturales, asumiendo un rol activo en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del entorno.

REFLEXIONEMOS

Solicite a los voceros de los grupos compartir sus hallazgos y pregúnteles ¿qué encontraron? Por ejemplo, es posible que se den cuenta que necesitan más de un planeta Tierra para poder sustentar su estilo de vida.

Además de la conexión entre todos los seres vivos, se puede introducir sutilmente el tema de los tipos de recursos que tenemos para satisfacer las demandas de todos. La dependencia de ellos, implica que debemos colaborar con el uso moderado para conservarlos.

En este punto sería muy bueno mencionar que muchos de los recursos que todos necesitamos en realidad son limitados. Tenemos que usarlos con precaución para que no se acaben.

Plantee a la clase las siguientes preguntas: ¿qué aprendí sobre ser ciudadano del planeta? ¿qué acciones puedo cambiar para cuidar la biodiversidad? ¿qué fue lo que más me sorprendió o me hizo pensar?

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Ahora pregunte a los estudiantes ¿qué pueden hacer con lo que han aprendido en la sesión?

Tome nota de las ideas de los estudiantes y agregue sus ideas en la cartelera que han venido construyendo a lo largo del proyecto.

Proponga a los estudiantes diseñar una campaña escolar de concienciación sobre el cuidado del planeta.

Por ejemplo

- Crear afiches o carteles con mensajes ambientales y exhibirlos en la escuela.
- Organizar una jornada de limpieza del entorno escolar o comunitario.
- Sembrar una planta y registrarla como símbolo de su compromiso.
- Crear "pulseras verdes y objetos de uso diario" con material reciclado como recordatorio de su rol como ciudadanos planetarios.

Producto final:

- Mural de compromisos: "Somos ciudadanos del planeta Tierra"
- Afiche o eslogan grupal: "Cuidar la Tierra es cuidar de todos"

Glosario de términos:

Fuente: www.rae.es

Autótrofo:
Dicho de un organismo: Que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas; p. ej., las plantas verdes.

Biodiversidad:
Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.

Carnívoro:
Se refiere a un animal: Que se alimenta de carne o puede hacerlo, por oposición al herbívoro o frugívoro.

Ciudadano Planetario:
Personas que entienden la libertad desde la responsabilidad, el entendimiento político, y la democracia participativa en que la comunidad debe proyectarse hacia la globalidad. Asumir la planetariedad es asumir los problemas a los que se enfrenta la humanidad (hambre, pobreza, crecimiento desproporcionado, abuso en el uso de los recursos, cambio climático, lluvias ácidas, guerras, extinción de especies) como propios y ser capaces de crear un proyecto de civilizaciones establecido en base a las relaciones de la sociedad.

La educación ciudadana planetaria se traduce en participar de forma activa y responsable en las decisiones que afectan a nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro planeta. Siendo algunos de sus objetivos principales:

- Sensibilizar al alumnado de las problemáticas sociales, ambientales y económicas en las que se encuentra la situación del planeta.
- Promover la participación social del alumnado desde su inclusión en la escuela.
- Promover el cumplimiento de las normas como base de una ciudadanía democrática y crítica.
- Enseñar a pensar de forma reflexiva, crítica, integral y planetaria.
- Fomentar una cultura de colaboración y no violencia, promotora de los valores radicales de la dignidad humana, que fomente la protección ambiental, la justicia social y económica, y el respeto a la diversidad y la integridad cultural y ecológica.

Aportar conocimientos sobre los elementos, factores y agentes económicos, sociales y políticos que explican la dinámica de la sociedad en que vivimos y provocan la existencia de pobreza, marginación, desigualdad y opresión condicionando la vida de las personas.

Fuente: http://www.globaleducationmagazine.com/educar-para-una-ciudadania-planetaria-una-perspectiva-necesaria-para-entender-la-educacion-ambiental/

Ecosistema:
Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

Especies endémicas:
Son un subconjunto de las especies nativas, con la característica distintiva de que su distribución se limita a un área geográfica específica. Ejemplos de áreas endémicas pueden ser una isla, una cadena montañosa, o una región específica dentro de un país. Son más vulnerables a la extinción debido a su distribución limitada.

Especies introducidas o exóticas:
Son especies que han sido llevadas a un área fuera de su distribución natural por la actividad humana, ya sea intencional o accidentalmente. Pueden ser introducidas deliberadamente con fines de agricultura, acuicultura, jardinería, o para el control biológico de plagas. También pueden ser introducidas accidentalmente a través del transporte de mercancías, o por la migración de personas o animales.

Especies invasoras:
Si una especie introducida se establece y se reproduce con éxito en su nuevo entorno, se considera naturalizada o invasora. Las especies invasoras pueden tener impactos negativos en los ecosistemas nativos, compitiendo con las especies nativas por recursos, alterando los hábitats, o incluso causando la extinción de especies nativas.

Especies nativas:
Son aquellas que evolucionaron y se desarrollaron naturalmente en una región específica. Pueden encontrarse en diferentes partes del mundo, no necesariamente restringidas a un área geográfica limitada.

Factores abióticos:
Se refiere a un medio que carece de seres vivos. Ecosistema abiótico. Se dice especialmente de un factor ambiental que está desprovisto de vida.

Factores bióticos:
Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos.

Germinar:
Acción de un vegetal que comienza a desarrollarse desde la semilla.

Herbívoro:
Se refiere a un animal que se alimenta de vegetales, y más especialmente de hierbas

Heterótrofo:
Dicho de un organismo: Incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse deotros seres vivos; p. ej., los animales y los hongos.

Indagación:
Acción y efecto de intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas.

Lixiviado:
Líquido residual, generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero por percolación.

Omnívoro:
Dicho de un animal: Que se alimenta de toda clase de sustancia orgánicas.

Oxígeno:
Elemento químico gaseoso, de número atómico 8, incoloro, inodoro, insípido y muy reactivo, presente en todos los seres vivos, esencial para la respiración y para los procesos de combustión, que forma parte del agua, de los óxidos y de casi todos los ácidos y sustancias orgánicas, y constituye casi una quinta parte del aire atmosférico en su forma molecular O_2.

Recursos:
Bienes, medios de subsistencia.
Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos, humanos.

Resiliencia:
Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

Sobreexplotar:
Utilizar en exceso cualquier tipo de recurso.

Topografía:
Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial.

Bibliografía de apoyo

Minerd, 2023. Ciencias de la Naturaleza. Edu.do. Recuperado el 11 de junio de 2025, de https://www.educando.edu.do/wp-content/uploads/2025/01/4.-Adecuacion-Curricular-Ciencias-de-la-Naturaleza.pdf?_gl=1*yrcgj*_ga*MTYzOTAzMjE2MC4xNzQ5NjUzODky*_ga_TBSSD5NFJW*czE3NDk2NTM4OTEkbzEkZzEkdDE3NDk2NTM5MzEkajIwJGwwJGgw

Castillo, M. (2008). Róger Educación y huella ecológica revista electrónica "Actualidades Investigativas en Educación". Actualidades Investigativas en Educación, 8(1), 1–28.

conciencia natural

FUNDACION PROPAGAS

Av. Jacobo Majluta Km 5 1/2,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809-364-1000
www.fundpropagas.com

